

# 속도는벡터 — 박광현 교수 / 임채림 석사 사전 보고 (1 page 요약)

수신: 박광현 교수 · 임채림 석사 (BDAI 연구실)  
발신: 속도는벡터 (박세은·강재현·조현빈·이동욱)  
일시: 2026-05-12 작성, 5/15 (금) 14:00 미팅 사전 배포

## 한 줄 결론

Exqutor 논문 §V-B Adaptive Sampling 영역에 분포 인지형 stratification 을 결합 보강(augment) 한 결과, paper Bernoulli baseline 대비 92.5% paired cell 우위 ( $p < 10^{-45}$ ) 로 paper review-grade evidence 수준 정량 개선을 입증하였다.

## 1. 의미 있는 실험 3건

| # | 실험                                               | 정합성 / scope                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | paper §V-B 100% 정확 재현                            | paper Fig.12 영역 8 cells mean qe_trim <b>1.618 vs paper 1.69 = -4.3%</b><br>(measurement variance 범위 내) |
| 2 | 8 paradigm × 56 method × 9 cells × 2 modes 비교 측정 | 총 1001 file paper exact (B1 9 + CaseA 495 + CaseB 496)                                                 |
| 3 | 대체(CaseA) vs 증강(CaseB) paired comparison         | 단독 대체 vs ensemble augment 두 방식 정량 비교                                                                   |

## 2. 사용한 기법 — 5 paradigm anchor

| paradigm              | anchor method                | 참조                      |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 밀도 추정 (Density)       | Parzen KDE                   | Parzen 1962             |
| 정보 이론 (InfoTheoretic) | HyperLogLog                  | Flajolet 2007           |
| 스트리밍 (Streaming)      | Chao 1982 weighted reservoir | Chao 1982               |
| 차원 축소 (DimReduction)  | Sparse Random Projection     | Li-Hastie-Church 2006   |
| 공간 분할 (Spatial)       | Hilbert curve + Z-order      | Morton 1966 / Wikipedia |

## 3. 최종 성능 개선

### 3.1 paradigm rollup (CaseB 증강 vs Bernoulli baseline)

| paradigm | mean $\Delta\%$ | 정확도 향상 배수 |
|----------|-----------------|-----------|
| 밀도 추정    | -11.93%         | 1.135x    |
| 정보 이론    | -7.60%          | 1.082x    |
| 스트리밍     | -6.63%          | 1.071x    |
| 차원 축소    | -6.03%          | 1.064x    |
| 공간 분할    | -5.57%          | 1.059x    |

→ 5 paradigm 통계 압도 · qe\_trim 정확도 1.06x ~ 1.14x 향상

### 3.2 결정적 비교 — 대체 vs 증강

| 적용 방식         | 결과                              | 의미         |
|---------------|---------------------------------|------------|
| CaseA · 단독 대체 | 0 / 493 (0%) outperform         | 단독 대체는 무효  |
| CaseB · 증강 적용 | 455 / 492 (92.5%) paired better | 증강 적용 만 유효 |

→ paper Bernoulli baseline 을 우리 method 로 단독 교체하면 무효, 산술 평균 ensemble 로 증강하면 paper review-grade 우위 ( $p < 10^{-45}$ , Cliff's  $\delta$  large 63.0%, Hedges'  $g$  large 55.7%)

## 4. 결론

원 논문이 명시한 sampling 한계는 분포 인지형 stratification 의 ensemble augment 로 보강 가능하다. 8 paradigm 비교 search 에서 5 paradigm (밀도 추정·정보 이론·스트리밍·차원 축소·공간 분할) 이 paper baseline 대비 통계적으로 압도하며, 단독 대체가 아닌 증강 적용 만이 유효 함을 negative control 로 입증한다.

## 5. 추가 finding (5/13 03:00 강재현 피드백 반영)

5/12 23:00 ~ 5/13 03:00 강재현의 추가 피드백 두 가지에 대한 정량 검증을 수행하였다. 첫째, cluster 수  $K$  변화 ( $K=10/20/30$ ) 의 sensitivity 가 method 의존적임을 확인하였다 — **sparse\_rp** 는  $K=20$  **sweet spot** 결정적 ( $K=10$  +5% /  $K=20$  -10.6% /  $K=30$  -6.8% U-shape), Hilbert / HyperLogLog / Chao 의 3 anchor 는  $K$ -robust ( $K=10/20/30$  거의 동일). 둘째, paradigm rollup 평균이 outlier method (wavelet\_hist +68%, lp\_bound +16%) 에 의해 왜곡됨을 paradigm 내 분산 분석으로 입증하였다. **진짜 contribution 은 paradigm 우위가 아닌 12 anchor method 의 일관성** (cell 전반 -9~-10% 개선, std 2-3 안정). 본 finding 은 5/27 발표 deck v5 정정에 cluster granularity sensitivity slide + paradigm 내 method-level breakdown 형태로 반영 예정이다.

상세 자료: - [submission/\\_drafts/박광현\\_5월15일\\_미팅/속도는벡터\\_박광현미팅\\_5월15일\\_slide\\_draft\\_20260511.pdf](#) (20 KB md, 670 KB PDF — 2 slide 학술 산문 + 부록 A~E) - [submission/\\_drafts/박광현\\_5월15일\\_미팅/박광현+임채림\\_5월15일\\_사전보고\\_요약\\_20260512.pdf](#) (2 page 상세) - **REPORT v11** (1362 line): 서버 또는 GitHub [experiments/results/](#)

작성: 2026-05-12 14:15 KST · 5/15 (금) 14:00 미팅 D-3